Matematyka — zestawy 003–012

Klasa VIII • przygotowanie do etapu rejonowego • województwo kujawsko-pomorskie

Każdy z 10 zestawów zawiera 16 zadań jednokrotnego wyboru i 2 zadania prawda/fałsz. W każdym zadaniu prawda/fałsz osobno oceń oba zdania. Zalecany czas pracy: 60 minut na zestaw; pracuj bez kalkulatora.

Odpowiedzi i krótkie rozwiązania wszystkich zestawów znajdują się na końcu tego pliku. Notacja 0,(27) oznacza 0,272727…; zapis 2^3 oznacza 2 do potęgi 3.

Materiał autorski, wygenerowany z powtarzalnych typów zadań o różnych danych; nie jest oficjalnym arkuszem kuratorium. Układ i poziom nie muszą odpowiadać dokładnie tegorocznemu konkursowi. Warto równolegle korzystać z oryginalnych arkuszy i aktualnego regulaminu.

Zestaw 003 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(67) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 267/100 B. 8/3 C. 265/99 D. 266/99

2. Oblicz 9/11 + 5/7. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 313/154 B. 431/231 C. 118/77 D. 195/77

3. Cenę towaru 2100 zł podwyższono najpierw o 15%, a następnie nową cenę o 25%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 1821,25 zł B. 1811,25 zł C. 1812,25 zł D. 1831,25 zł

4. Oblicz (7^4 · 7^4) / 7^7.

A. 7 B. 8 C. 1 D. 49

5. Uprość √44 + √99.

A. 7√11 B. 4√11 C. 6√11 D. 5√11

6. Rozwiąż równanie 5x − 1 = 3x + 23.

A. 12 B. 14 C. 13 D. 11

7. Za 6 jednakowych zeszytów zapłacono 36 zł. Ile kosztuje 15 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 96 zł B. 91 zł C. 84 zł D. 90 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 35 cm i 120 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 128 cm B. 125 cm C. 126 cm D. 127 cm

9. Punkt P = (14, -9) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (-14, -9) B. (-14, 9) C. (14, -9) D. (14, 9)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (11, 20) i B = (23, 20)?

A. x = 16 B. x = 18 C. x = 17 D. y = 20

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 6 cm i 30 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 864π cm² B. 866π cm² C. 865π cm² D. 867π cm²

12. Punkt P jest odległy o 58 cm od środka okręgu o promieniu 42 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 42 cm B. 43 cm C. 40 cm D. 41 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 42-kąta wypukłego?

A. 7200° B. 7380° C. 7020° D. 7560°

14. W pudełku są 8 kule czerwone, 20 niebieskich i 8 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 5/9 B. 2/9 C. 7/36 D. 1/4

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 25, 22, 25, 18 i x jest równa 25. Ile wynosi x?

A. 35 B. 36 C. 34 D. 37

16. Trójkąt ma pole 76 cm², a jeden z jego boków ma 19 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 11 cm B. 9 cm C. 8 cm D. 10 cm

17. Dla liczby 1369 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 15 cm i 36 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 39 cm; (B) jego obwód wynosi 102 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 004 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(91) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 91/99 B. 92/99 C. 10/11 D. 91/100

2. Oblicz 1/5 − 3/9. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 13/15 B. 11/30 C. -2/15 D. 1/5

3. Cenę towaru 1400 zł obniżono najpierw o 40%, a następnie nową cenę o 25%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 650,00 zł B. 631,00 zł C. 630,00 zł D. 640,00 zł

4. Oblicz (6^7 · 6^1) / 6^7.

A. 7 B. 36 C. 1 D. 6

5. Uprość √54 + √486.

A. 13√6 B. 11√6 C. 14√6 D. 12√6

6. Rozwiąż równanie 6x + 24 = 3x + 39.

A. 5 B. 6 C. 4 D. 7

7. Za 12 jednakowych zeszytów zapłacono 84 zł. Ile kosztuje 11 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 77 zł B. 84 zł C. 70 zł D. 78 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 100 cm i 105 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 148 cm B. 147 cm C. 145 cm D. 146 cm

9. Punkt P = (-1, -10) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (1, -10) B. (-1, -10) C. (-1, 10) D. (1, 10)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-18, 13) i B = (-8, 13)?

A. x = -13 B. x = -14 C. y = 13 D. x = -12

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 24 cm i 32 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 448π cm² B. 449π cm² C. 450π cm² D. 451π cm²

12. Punkt P jest odległy o 68 cm od środka okręgu o promieniu 60 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 35 cm B. 34 cm C. 33 cm D. 32 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 20-kąta wypukłego?

A. 3240° B. 3060° C. 3420° D. 3600°

14. W pudełku są 16 kule czerwone, 11 niebieskich i 6 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 2/11 B. 16/33 C. 2/3 D. 1/3

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 21, 14, 15, 2 i x jest równa 19. Ile wynosi x?

A. 44 B. 45 C. 42 D. 43

16. Trójkąt ma pole 504 cm², a jeden z jego boków ma 28 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 36 cm B. 37 cm C. 38 cm D. 39 cm

17. Dla liczby 5395 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 35 cm i 120 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 126 cm; (B) jego obwód wynosi 310 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 005 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 1,(82) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 91/50 B. 182/99 C. 20/11 D. 181/99

2. Oblicz 5/8 + 3/4. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 15/8 B. 19/8 C. 11/8 D. 41/24

3. Cenę towaru 4300 zł obniżono najpierw o 5%, a następnie nową cenę o 15%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 3473,25 zł B. 3482,25 zł C. 3472,25 zł D. 3492,25 zł

4. Oblicz (7^2 · 7^6) / 7^6.

A. 343 B. 50 C. 7 D. 49

5. Uprość √325 + √208.

A. 10√13 B. 11√13 C. 9√13 D. 8√13

6. Rozwiąż równanie 9x + 9 = 2x + 72.

A. 9 B. 10 C. 11 D. 8

7. Za 14 jednakowych zeszytów zapłacono 462 zł. Ile kosztuje 2 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 99 zł B. 33 zł C. 66 zł D. 67 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 17 cm i 144 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 147 cm B. 145 cm C. 146 cm D. 148 cm

9. Punkt P = (8, -9) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (8, 9) B. (-8, -9) C. (-8, 9) D. (8, -9)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-28, -11) i B = (0, -11)?

A. x = -15 B. x = -14 C. x = -13 D. y = -11

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 9 cm i 31 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 882π cm² B. 880π cm² C. 883π cm² D. 881π cm²

12. Punkt P jest odległy o 29 cm od środka okręgu o promieniu 21 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 21 cm B. 22 cm C. 23 cm D. 20 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 53 bokach?

A. 1326 B. 1328 C. 1325 D. 1327

14. W pudełku są 2 kule czerwone, 14 niebieskich i 12 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 13/28 B. 1/2 C. 3/7 D. 1/14

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 10, 8, 21, 11 i x jest równa 15. Ile wynosi x?

A. 27 B. 26 C. 25 D. 24

16. Trójkąt ma pole 483 cm², a jeden z jego boków ma 23 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 44 cm B. 45 cm C. 42 cm D. 43 cm

17. Dla liczby 268 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 35 cm i 120 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 125 cm; (B) jego obwód wynosi 310 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 006 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(50) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 248/99 B. 5/2 C. 247/99 D. 83/33

2. Oblicz 7/12 − 1/3. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 1/4 B. 7/12 C. 5/4 D. 3/4

3. Cenę towaru 5800 zł obniżono najpierw o 30%, a następnie nową cenę o 15%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 3452,00 zł B. 3451,00 zł C. 3471,00 zł D. 3461,00 zł

4. Oblicz (5^2 · 5^5) / 5^2.

A. 625 B. 3126 C. 3125 D. 15625

5. Uprość √125 + √500.

A. 16√5 B. 14√5 C. 15√5 D. 17√5

6. Rozwiąż równanie 5x − 25 = 3x − 5.

A. 9 B. 12 C. 10 D. 11

7. Za 4 jednakowych zeszytów zapłacono 20 zł. Ile kosztuje 15 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 75 zł B. 70 zł C. 76 zł D. 80 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 15 cm, a jedna z przyprostokątnych 9 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 13 cm B. 12 cm C. 14 cm D. 15 cm

9. Punkt P = (12, -2) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (12, -2) B. (-12, -2) C. (-12, 2) D. (12, 2)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-24, -1) i B = (-14, -1)?

A. x = -19 B. x = -18 C. x = -20 D. y = -1

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 22 cm i 29 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 358π cm² B. 357π cm² C. 359π cm² D. 360π cm²

12. Punkt P jest odległy o 106 cm od środka okręgu o promieniu 90 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 59 cm B. 58 cm C. 57 cm D. 56 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 88-kąta wypukłego?

A. 15840° B. 15300° C. 15660° D. 15480°

14. W pudełku są 11 kule czerwone, 4 niebieskich i 10 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 21/25 B. 11/25 C. 2/5 D. 4/25

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 20, 9, 23, 22 i x jest równa 17. Ile wynosi x?

A. 11 B. 10 C. 13 D. 12

16. Trójkąt ma bok długości 18 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 12 cm. Jakie jest jego pole?

A. 109 cm² B. 216 cm² C. 110 cm² D. 108 cm²

17. Dla liczby 3555 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 39 cm i 80 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 89 cm; (B) jego obwód wynosi 238 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 007 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(73) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 272/99 B. 30/11 C. 271/99 D. 273/100

2. Oblicz 1/3 + 1/7. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 41/42 B. 10/21 C. 31/21 D. 17/21

3. Cenę towaru 2200 zł podwyższono najpierw o 10%, a następnie nową cenę o 25%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 1816,00 zł B. 1815,00 zł C. 1825,00 zł D. 1835,00 zł

4. Oblicz (3^2 · 3^5) / 3^3.

A. 82 B. 81 C. 27 D. 243

5. Uprość √1008 + √567.

A. 20√7 B. 22√7 C. 21√7 D. 23√7

6. Rozwiąż równanie 8x − 19 = 3x − 4.

A. 4 B. 3 C. 2 D. 5

7. Za 12 jednakowych zeszytów zapłacono 228 zł. Ile kosztuje 13 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 248 zł B. 266 zł C. 247 zł D. 228 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 65 cm, a jedna z przyprostokątnych 63 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 17 cm B. 16 cm C. 19 cm D. 18 cm

9. Punkt P = (8, -15) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (8, -15) B. (8, 15) C. (-8, -15) D. (-8, 15)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-7, -8) i B = (19, -8)?

A. x = 6 B. x = 5 C. y = -8 D. x = 7

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 21 cm i 23 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 88π cm² B. 91π cm² C. 90π cm² D. 89π cm²

12. Punkt P jest odległy o 145 cm od środka okręgu o promieniu 100 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 108 cm B. 107 cm C. 106 cm D. 105 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 87-kąta wypukłego?

A. 15120° B. 15300° C. 15480° D. 15660°

14. W pudełku są 18 kule czerwone, 2 niebieskich i 8 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 1/14 B. 9/14 C. 17/28 D. 2/7

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 13, 13, 14, 24 i x jest równa 19. Ile wynosi x?

A. 33 B. 32 C. 30 D. 31

16. Trójkąt ma bok długości 25 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 4 cm. Jakie jest jego pole?

A. 52 cm² B. 51 cm² C. 50 cm² D. 100 cm²

17. Dla liczby 8853 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 21 cm i 72 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 75 cm; (B) jego obwód wynosi 188 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 008 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 1,(14) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 112/99 B. 57/50 C. 38/33 D. 113/99

2. Oblicz 3/9 + 8/12. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 3/2 B. 2 C. 1 D. 4/3

3. Cenę towaru 2800 zł podwyższono najpierw o 5%, a następnie nową cenę o 10%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 2646,00 zł B. 2666,00 zł C. 2656,00 zł D. 2647,00 zł

4. Oblicz (3^3 · 3^6) / 3^6.

A. 81 B. 27 C. 9 D. 28

5. Uprość √117 + √208.

A. 9√13 B. 7√13 C. 6√13 D. 8√13

6. Rozwiąż równanie 8x + 16 = 2x − 32.

A. -6 B. -7 C. -8 D. -9

7. Za 10 jednakowych zeszytów zapłacono 210 zł. Ile kosztuje 9 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 189 zł B. 168 zł C. 210 zł D. 190 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 20 cm i 21 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 31 cm B. 30 cm C. 29 cm D. 32 cm

9. Punkt P = (15, -2) odbito względem osi x. Wskaż obraz punktu.

A. (15, -2) B. (-15, -2) C. (15, 2) D. (-15, 2)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-12, 24) i B = (0, 24)?

A. x = -7 B. x = -5 C. x = -6 D. y = 24

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 7 cm i 17 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 240π cm² B. 241π cm² C. 242π cm² D. 243π cm²

12. Punkt P jest odległy o 87 cm od środka okręgu o promieniu 63 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 61 cm B. 63 cm C. 62 cm D. 60 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 71-kąta wypukłego?

A. 12240° B. 12600° C. 12420° D. 12780°

14. W pudełku są 10 kule czerwone, 9 niebieskich i 15 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 5/17 B. 11/34 C. 15/34 D. 9/34

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 21, 9, 24, 4 i x jest równa 16. Ile wynosi x?

A. 24 B. 21 C. 22 D. 23

16. Trójkąt ma pole 234 cm², a jeden z jego boków ma 9 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 52 cm B. 53 cm C. 54 cm D. 55 cm

17. Dla liczby 9836 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 36 cm i 105 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 111 cm; (B) jego obwód wynosi 284 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 009 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 1,(10) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 10/9 B. 11/10 C. 12/11 D. 109/99

2. Oblicz 1/10 − 2/3. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. -7/30 B. -17/30 C. -1/15 D. 13/30

3. Cenę towaru 1700 zł podwyższono najpierw o 20%, a następnie nową cenę o 10%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 1856,00 zł B. 1837,00 zł C. 1836,00 zł D. 1846,00 zł

4. Oblicz (4^4 · 4^4) / 4^7.

A. 5 B. 4 C. 1 D. 16

5. Uprość √243 + √12.

A. 12√3 B. 11√3 C. 10√3 D. 13√3

6. Rozwiąż równanie 6x − 19 = 5x − 8.

A. 11 B. 12 C. 13 D. 10

7. Za 19 jednakowych zeszytów zapłacono 532 zł. Ile kosztuje 5 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 168 zł B. 112 zł C. 141 zł D. 140 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 20 cm, a jedna z przyprostokątnych 12 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 16 cm B. 18 cm C. 17 cm D. 19 cm

9. Punkt P = (-11, 4) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (-11, -4) B. (11, 4) C. (-11, 4) D. (11, -4)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-31, 6) i B = (-9, 6)?

A. x = -20 B. x = -19 C. x = -21 D. y = 6

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 6 cm i 22 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 451π cm² B. 449π cm² C. 450π cm² D. 448π cm²

12. Punkt P jest odległy o 82 cm od środka okręgu o promieniu 18 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 82 cm B. 80 cm C. 83 cm D. 81 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 86 bokach?

A. 3569 B. 3572 C. 3570 D. 3571

14. W pudełku są 19 kule czerwone, 9 niebieskich i 13 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 32/41 B. 19/41 C. 13/41 D. 9/41

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 21, 25, 14, 6 i x jest równa 21. Ile wynosi x?

A. 38 B. 40 C. 41 D. 39

16. Trójkąt ma pole 448 cm², a jeden z jego boków ma 28 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 34 cm B. 33 cm C. 32 cm D. 35 cm

17. Dla liczby 6458 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 12 cm i 35 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 38 cm; (B) jego obwód wynosi 96 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 010 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(23) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 20/9 B. 223/100 C. 221/99 D. 74/33

2. Oblicz 2/4 − 9/11. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. -7/22 B. 1/66 C. 2/11 D. 15/22

3. Cenę towaru 4500 zł obniżono najpierw o 20%, a następnie nową cenę o 40%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 2180,00 zł B. 2170,00 zł C. 2160,00 zł D. 2161,00 zł

4. Oblicz (2^4 · 2^2) / 2^2.

A. 32 B. 17 C. 8 D. 16

5. Uprość √192 + √300.

A. 17√3 B. 19√3 C. 18√3 D. 20√3

6. Rozwiąż równanie 9x + 7 = 7x + 3.

A. 0 B. -3 C. -2 D. -1

7. Za 13 jednakowych zeszytów zapłacono 429 zł. Ile kosztuje 2 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 99 zł B. 66 zł C. 67 zł D. 33 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 32 cm i 60 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 70 cm B. 69 cm C. 68 cm D. 71 cm

9. Punkt P = (-15, -9) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (-15, 9) B. (-15, -9) C. (15, 9) D. (15, -9)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (8, 16) i B = (22, 16)?

A. x = 16 B. x = 14 C. x = 15 D. y = 16

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 16 cm i 25 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 371π cm² B. 372π cm² C. 370π cm² D. 369π cm²

12. Punkt P jest odległy o 34 cm od środka okręgu o promieniu 30 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 16 cm B. 18 cm C. 19 cm D. 17 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 16 bokach?

A. 104 B. 105 C. 106 D. 107

14. W pudełku są 7 kule czerwone, 19 niebieskich i 7 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 13/33 B. 19/33 C. 14/33 D. 7/33

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 5, 6, 5, 2 i x jest równa 12. Ile wynosi x?

A. 42 B. 41 C. 43 D. 44

16. Trójkąt ma bok długości 14 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 28 cm. Jakie jest jego pole?

A. 392 cm² B. 197 cm² C. 198 cm² D. 196 cm²

17. Dla liczby 788 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 12 cm i 35 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 37 cm; (B) jego obwód wynosi 96 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 011 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 1,(61) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 160/99 B. 161/99 C. 53/33 D. 161/100

2. Oblicz 1/12 − 5/10. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. -1/12 B. -5/12 C. 7/12 D. 1/12

3. Cenę towaru 5300 zł podwyższono najpierw o 15%, a następnie nową cenę o 10%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 5486,50 zł B. 5495,50 zł C. 5485,50 zł D. 5505,50 zł

4. Oblicz (5^5 · 5^2) / 5^6.

A. 25 B. 1 C. 5 D. 6

5. Uprość √637 + √325.

A. 12√13 B. 11√13 C. 14√13 D. 13√13

6. Rozwiąż równanie 11x − 16 = 10x − 15.

A. 0 B. 2 C. 1 D. 3

7. Za 17 jednakowych zeszytów zapłacono 578 zł. Ile kosztuje 2 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 69 zł B. 68 zł C. 34 zł D. 102 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 20 cm, a jedna z przyprostokątnych 16 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 12 cm B. 15 cm C. 14 cm D. 13 cm

9. Punkt P = (10, -3) odbito względem osi x. Wskaż obraz punktu.

A. (-10, 3) B. (-10, -3) C. (10, 3) D. (10, -3)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (1, -16) i B = (23, -16)?

A. x = 11 B. x = 12 C. x = 13 D. y = -16

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 2 cm i 17 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 288π cm² B. 286π cm² C. 285π cm² D. 287π cm²

12. Punkt P jest odległy o 75 cm od środka okręgu o promieniu 21 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 73 cm B. 74 cm C. 72 cm D. 75 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 64 bokach?

A. 1955 B. 1953 C. 1954 D. 1952

14. W pudełku są 8 kule czerwone, 6 niebieskich i 16 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 8/15 B. 4/15 C. 7/30 D. 1/5

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 7, 5, 21, 20 i x jest równa 18. Ile wynosi x?

A. 37 B. 36 C. 39 D. 38

16. Trójkąt ma bok długości 23 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 14 cm. Jakie jest jego pole?

A. 322 cm² B. 161 cm² C. 162 cm² D. 163 cm²

17. Dla liczby 6319 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 36 cm i 105 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 112 cm; (B) jego obwód wynosi 284 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 012 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(41) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 41/99 B. 14/33 C. 41/100 D. 40/99

2. Oblicz 3/7 − 1/6. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 16/21 B. 53/42 C. 11/42 D. 25/42

3. Cenę towaru 5300 zł obniżono najpierw o 5%, a następnie nową cenę o 25%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 3776,25 zł B. 3786,25 zł C. 3796,25 zł D. 3777,25 zł

4. Oblicz (7^7 · 7^1) / 7^2.

A. 823543 B. 117650 C. 16807 D. 117649

5. Uprość √1584 + √396.

A. 17√11 B. 18√11 C. 19√11 D. 20√11

6. Rozwiąż równanie 10x + 19 = 8x − 1.

A. -11 B. -9 C. -10 D. -8

7. Za 6 jednakowych zeszytów zapłacono 102 zł. Ile kosztuje 13 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 221 zł B. 204 zł C. 222 zł D. 238 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 10 cm i 24 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 27 cm B. 26 cm C. 28 cm D. 29 cm

9. Punkt P = (-11, -12) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (11, 12) B. (-11, 12) C. (-11, -12) D. (11, -12)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (13, -14) i B = (27, -14)?

A. x = 19 B. x = 21 C. y = -14 D. x = 20

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 6 cm i 32 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 988π cm² B. 989π cm² C. 991π cm² D. 990π cm²

12. Punkt P jest odległy o 53 cm od środka okręgu o promieniu 28 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 48 cm B. 46 cm C. 45 cm D. 47 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 53-kąta wypukłego?

A. 9360° B. 9180° C. 9540° D. 9000°

14. W pudełku są 18 kule czerwone, 5 niebieskich i 8 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 5/31 B. 18/31 C. 8/31 D. 26/31

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 12, 15, 24, 6 i x jest równa 12. Ile wynosi x?

A. 3 B. 5 C. 2 D. 4

16. Trójkąt ma pole 348 cm², a jeden z jego boków ma 12 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 61 cm B. 60 cm C. 59 cm D. 58 cm

17. Dla liczby 4687 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 12 cm i 16 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 20 cm; (B) jego obwód wynosi 58 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 003 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: C 2: C 3: B 4: A 5: D 6: A 7: D 8: B 9: A 10: C 11: A 12: C 13: A 14: B 15: A 16: C 17: A: F; B: F 18: A: P; B: P

1. C — Niech $x = 2,(67)$. Wtedy $100x - x = 265$, czyli $x = 265/99$ po skróceniu.

2. C — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(9 \cdot 7 + 5 \cdot 11)/(11 \cdot 7) = 118/77 = 118/77$.

3. B — Po pierwszej zmianie cena to $2100 \cdot 115/100 = 2415{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $2415{,}00 \cdot 75/100 = 1811{,}25$ zł.

4. A — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $7^{(4 + 4 - 7)} = 7^1 = 7$.

5. D — $\sqrt{44} = \sqrt{(2^2 \cdot 11)} = 2\sqrt{11}$, a $\sqrt{99} = 3\sqrt{11}$. Suma to $5\sqrt{11}$.

6. A — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(5 - 3)x = 23 - (-1)$, czyli $2x = 24$. Stąd $x = 12$.

7. D — Jeden zeszyt kosztuje $36/6 = 6$ zł, więc 15 zeszytów kosztuje $15 \cdot 6 = 90$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 35^2 + 120^2 = 15625$. Długość jest dodatnia, więc $x = 125$ cm.

9. A — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(-14, -9)$.

10. C — Środek odcinka to $(17, 20)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 17$.

11. A — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 30^2 - \pi \cdot 6^2 = (900 - 36)\pi = 864\pi$ cm^2.

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 58^2 - 42^2 = 1600$, a $x = 40$ cm.

13. A — 42-kąt można podzielić na 40 trójkątów. Suma wynosi $(42 - 2) \cdot 180° = 7200°$.

14. B — Wszystkich kul jest $8 + 20 + 8 = 36$. Korzystnych jest 8. Zatem $P = 8/36 = 2/9$.

15. A — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 25 = 125$. Suma czterech znanych liczb to 90, więc $x = 125 - 90 = 35$.

16. C — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 76/19 = 8$ cm.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 19: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 69.

18. A: P; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(15^2 + 36^2)} = 39$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (15 + 36) = 102$ cm.

Zestaw 004 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: A 2: C 3: C 4: D 5: D 6: A 7: A 8: C 9: A 10: A 11: A 12: D 13: A 14: C 15: D 16: A 17: A: F; B: F 18: A: F; B: P

1. A — Niech $x = 0,(91)$. Wtedy $100x - x = 91$, czyli $x = 91/99$ po skróceniu.

2. C — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(1 \cdot 9 - 3 \cdot 5)/(5 \cdot 9) = -6/45 = -2/15$.

3. C — Po pierwszej zmianie cena to $1400 \cdot 60/100 = 840{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $840{,}00 \cdot 75/100 = 630{,}00$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $6^{(7 + 1 - 7)} = 6^1 = 6$.

5. D — $\sqrt{54} = \sqrt{(3^2 \cdot 6)} = 3\sqrt{6}$, a $\sqrt{486} = 9\sqrt{6}$. Suma to $12\sqrt{6}$.

6. A — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(6 - 3)x = 39 - (24)$, czyli $3x = 15$. Stąd $x = 5$.

7. A — Jeden zeszyt kosztuje $84/12 = 7$ zł, więc 11 zeszytów kosztuje $11 \cdot 7 = 77$ zł.

8. C — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 100^2 + 105^2 = 21025$. Długość jest dodatnia, więc $x = 145$ cm.

9. A — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(1, -10)$.

10. A — Środek odcinka to $(-13, 13)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -13$.

11. A — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 32^2 - \pi \cdot 24^2 = (1024 - 576)\pi = 448\pi$ cm^2.

12. D — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 68^2 - 60^2 = 1024$, a $x = 32$ cm.

13. A — 20-kąt można podzielić na 18 trójkątów. Suma wynosi $(20 - 2) \cdot 180° = 3240°$.

14. C — Wszystkich kul jest $16 + 11 + 6 = 33$. Korzystnych jest 22. Zatem $P = 22/33 = 2/3$.

15. D — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 19 = 95$. Suma czterech znanych liczb to 52, więc $x = 95 - 52 = 43$.

16. A — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 504/28 = 36$ cm.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 22: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 95.

18. A: F; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(35^2 + 120^2)} = 125$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (35 + 120) = 310$ cm.

Zestaw 005 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: D 2: C 3: C 4: D 5: C 6: A 7: C 8: B 9: B 10: B 11: B 12: D 13: C 14: B 15: C 16: C 17: A: F; B: P 18: A: P; B: P

1. D — Niech $x = 1,(82)$. Wtedy $100x - x = 181$, czyli $x = 181/99$ po skróceniu.

2. C — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(5 \cdot 4 + 3 \cdot 8)/(8 \cdot 4) = 44/32 = 11/8$.

3. C — Po pierwszej zmianie cena to $4300 \cdot 95/100 = 4085{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $4085{,}00 \cdot 85/100 = 3472{,}25$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: 7^(2 + 6 − 6) = 7^2 = 49.

5. C — $\sqrt{325} = \sqrt{(5^2 \cdot 13)} = 5\sqrt{13}$, a $\sqrt{208} = 4\sqrt{13}$. Suma to $9\sqrt{13}$.

6. A — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(9 - 2)x = 72 - (9)$, czyli $7x = 63$. Stąd $x = 9$.

7. C — Jeden zeszyt kosztuje $462/14 = 33$ zł, więc 2 zeszytów kosztuje $2 \cdot 33 = 66$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 17^2 + 144^2 = 21025$. Długość jest dodatnia, więc $x = 145$ cm.

9. B — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (-8, -9).

10. B — Środek odcinka to (-14, -11). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -14$.

11. B — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 31^2 - \pi \cdot 9^2 = (961 - 81)\pi = 880\pi$ cm^2.

12. D — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 29^2 - 21^2 = 400$, a $x = 20$ cm.

13. C — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 50 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $53 \cdot (53 - 3)/2 = 1325$.

14. B — Wszystkich kul jest $2 + 14 + 12 = 28$. Korzystnych jest 14. Zatem $P = 14/28 = 1/2$.

15. C — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 15 = 75$. Suma czterech znanych liczb to 50, więc $x = 75 - 50 = 25$.

16. C — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 483/23 = 42$ cm.

17. A: F; B: P — Suma cyfr wynosi 16: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 68.

18. A: P; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(35^2 + 120^2)} = 125$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (35 + 120) = 310$ cm.

Zestaw 006 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: A 2: A 3: B 4: C 5: C 6: C 7: A 8: B 9: C 10: A 11: B 12: D 13: D 14: A 15: A 16: D 17: A: P; B: F 18: A: P; B: P

1. A — Niech $x = 2,(50)$. Wtedy $100x - x = 248$, czyli $x = 248/99$ po skróceniu.

2. A — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(7 \cdot 3 - 1 \cdot 12)/(12 \cdot 3) = 9/36 = 1/4$.

3. B — Po pierwszej zmianie cena to $5800 \cdot 70/100 = 4060{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $4060{,}00 \cdot 85/100 = 3451{,}00$ zł.

4. C — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $5^{(2 + 5 - 2)} = 5^5 = 3125$.

5. C — $\sqrt{125} = \sqrt{(5^2 \cdot 5)} = 5\sqrt{5}$, a $\sqrt{500} = 10\sqrt{5}$. Suma to $15\sqrt{5}$.

6. C — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(5 - 3)x = -5 - (-25)$, czyli $2x = 20$. Stąd $x = 10$.

7. A — Jeden zeszyt kosztuje $20/4 = 5$ zł, więc 15 zeszytów kosztuje $15 \cdot 5 = 75$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 15^2 - 9^2 = 144$. Długość jest dodatnia, więc $x = 12$ cm.

9. C — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(-12, 2)$.

10. A — Środek odcinka to $(-19, -1)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -19$.

11. B — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 29^2 - \pi \cdot 22^2 = (841 - 484)\pi = 357\pi$ cm^2.

12. D — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 106^2 - 90^2 = 3136$, a $x = 56$ cm.

13. D — 88-kąt można podzielić na 86 trójkątów. Suma wynosi $(88 - 2) \cdot 180° = 15480°$.

14. A — Wszystkich kul jest $11 + 4 + 10 = 25$. Korzystnych jest 21. Zatem $P = 21/25 = 21/25$.

15. A — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 17 = 85$. Suma czterech znanych liczb to 74, więc $x = 85 - 74 = 11$.

16. D — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $18 \cdot 12/2 = 108$ cm^2.

17. A: P; B: F — Suma cyfr wynosi 18: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 55.

18. A: P; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(39^2 + 80^2)} = 89$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (39 + 80) = 238$ cm.

Zestaw 007 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: C 2: B 3: B 4: B 5: C 6: B 7: C 8: B 9: C 10: A 11: A 12: D 13: B 14: B 15: D 16: C 17: A: P; B: F 18: A: P; B: F

1. C — Niech $x = 2,(73)$. Wtedy $100x - x = 271$, czyli $x = 271/99$ po skróceniu.

2. B — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(1 \cdot 7 + 1 \cdot 3)/(3 \cdot 7) = 10/21 = 10/21$.

3. B — Po pierwszej zmianie cena to $2200 \cdot 110/100 = 2420{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $2420{,}00 \cdot 75/100 = 1815{,}00$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $3^{(2 + 5 - 3)} = 3^4 = 81$.

5. C — $\sqrt{1008} = \sqrt{(12^2 \cdot 7)} = 12\sqrt{7}$, a $\sqrt{567} = 9\sqrt{7}$. Suma to $21\sqrt{7}$.

6. B — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(8 - 3)x = -4 - (-19)$, czyli $5x = 15$. Stąd $x = 3$.

7. C — Jeden zeszyt kosztuje $228/12 = 19$ zł, więc 13 zeszytów kosztuje $13 \cdot 19 = 247$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 65^2 - 63^2 = 256$. Długość jest dodatnia, więc $x = 16$ cm.

9. C — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(-8, -15)$.

10. A — Środek odcinka to $(6, -8)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 6$.

11. A — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 23^2 - \pi \cdot 21^2 = (529 - 441)\pi = 88\pi$ cm^2.

12. D — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 145^2 - 100^2 = 11025$, a $x = 105$ cm.

13. B — 87-kąt można podzielić na 85 trójkątów. Suma wynosi $(87 - 2) \cdot 180° = 15300°$.

14. B — Wszystkich kul jest $18 + 2 + 8 = 28$. Korzystnych jest 18. Zatem $P = 18/28 = 9/14$.

15. D — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 19 = 95$. Suma czterech znanych liczb to 64, więc $x = 95 - 64 = 31$.

16. C — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $25 \cdot 4/2 = 50$ cm^2.

17. A: P; B: F — Suma cyfr wynosi 24: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 53.

18. A: P; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(21^2 + 72^2)} = 75$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (21 + 72) = 186$ cm.

Zestaw 008 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: D 2: C 3: A 4: B 5: B 6: C 7: A 8: C 9: C 10: C 11: A 12: D 13: C 14: A 15: C 16: A 17: A: F; B: P 18: A: P; B: F

1. D — Niech $x = 1,(14)$. Wtedy $100x - x = 113$, czyli $x = 113/99$ po skróceniu.

2. C — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(3 \cdot 12 + 8 \cdot 9)/(9 \cdot 12) = 108/108 = 1$.

3. A — Po pierwszej zmianie cena to $2800 \cdot 105/100 = 2940{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $2940{,}00 \cdot 90/100 = 2646{,}00$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $3^{(3 + 6 - 6)} = 3^3 = 27$.

5. B — $\sqrt{117} = \sqrt{(3^2 \cdot 13)} = 3\sqrt{13}$, a $\sqrt{208} = 4\sqrt{13}$. Suma to $7\sqrt{13}$.

6. C — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(8 - 2)x = -32 - (16)$, czyli $6x = -48$. Stąd $x = -8$.

7. A — Jeden zeszyt kosztuje $210/10 = 21$ zł, więc 9 zeszytów kosztuje $9 \cdot 21 = 189$ zł.

8. C — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 20^2 + 21^2 = 841$. Długość jest dodatnia, więc $x = 29$ cm.

9. C — Przy odbiciu względem osi x odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(15, 2)$.

10. C — Środek odcinka to $(-6, 24)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -6$.

11. A — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 17^2 - \pi \cdot 7^2 = (289 - 49)\pi = 240\pi$ cm^2.

12. D — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 87^2 - 63^2 = 3600$, a $x = 60$ cm.

13. C — 71-kąt można podzielić na 69 trójkątów. Suma wynosi $(71 - 2) \cdot 180° = 12420°$.

14. A — Wszystkich kul jest $10 + 9 + 15 = 34$. Korzystnych jest 10. Zatem $P = 10/34 = 5/17$.

15. C — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 16 = 80$. Suma czterech znanych liczb to 58, więc $x = 80 - 58 = 22$.

16. A — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 234/9 = 52$ cm.

17. A: F; B: P — Suma cyfr wynosi 26: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 36.

18. A: P; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(36^2 + 105^2)} = 111$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (36 + 105) = 282$ cm.

Zestaw 009 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: D 2: B 3: C 4: B 5: B 6: A 7: D 8: A 9: D 10: A 11: D 12: B 13: A 14: A 15: D 16: C 17: A: F; B: F 18: A: F; B: F

1. D — Niech $x = 1,(10)$. Wtedy $100x - x = 109$, czyli $x = 109/99$ po skróceniu.

2. B — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(1 \cdot 3 - 2 \cdot 10)/(10 \cdot 3) = -17/30 = -17/30$.

3. C — Po pierwszej zmianie cena to $1700 \cdot 120/100 = 2040{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $2040{,}00 \cdot 90/100 = 1836{,}00$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $4^{(4 + 4 - 7)} = 4^1 = 4$.

5. B — $\sqrt{243} = \sqrt{(9^2 \cdot 3)} = 9\sqrt{3}$, a $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$. Suma to $11\sqrt{3}$.

6. A — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(6 - 5)x = -8 - (-19)$, czyli $1x = 11$. Stąd $x = 11$.

7. D — Jeden zeszyt kosztuje $532/19 = 28$ zł, więc 5 zeszytów kosztuje $5 \cdot 28 = 140$ zł.

8. A — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 20^2 - 12^2 = 256$. Długość jest dodatnia, więc $x = 16$ cm.

9. D — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(11, -4)$.

10. A — Środek odcinka to $(-20, 6)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -20$.

11. D — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 22^2 - \pi \cdot 6^2 = (484 - 36)\pi = 448\pi$ cm^2.

12. B — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 82^2 - 18^2 = 6400$, a $x = 80$ cm.

13. A — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 83 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $86 \cdot (86 - 3)/2 = 3569$.

14. A — Wszystkich kul jest $19 + 9 + 13 = 41$. Korzystnych jest 32. Zatem $P = 32/41 = 32/41$.

15. D — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 21 = 105$. Suma czterech znanych liczb to 66, więc $x = 105 - 66 = 39$.

16. C — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 448/28 = 32$ cm.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 23: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 58.

18. A: F; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(12^2 + 35^2)} = 37$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (12 + 35) = 94$ cm.

Zestaw 010 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: C 2: A 3: C 4: D 5: C 6: C 7: B 8: C 9: C 10: C 11: D 12: A 13: A 14: C 15: A 16: D 17: A: F; B: P 18: A: P; B: F

1. C — Niech $x = 2,(23)$. Wtedy $100x - x = 221$, czyli $x = 221/99$ po skróceniu.

2. A — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(2 \cdot 11 - 9 \cdot 4)/(4 \cdot 11) = -14/44 = -7/22$.

3. C — Po pierwszej zmianie cena to $4500 \cdot 80/100 = 3600{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $3600{,}00 \cdot 60/100 = 2160{,}00$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $2^{(4 + 2 - 2)} = 2^4 = 16$.

5. C — $\sqrt{192} = \sqrt{(8^2 \cdot 3)} = 8\sqrt{3}$, a $\sqrt{300} = 10\sqrt{3}$. Suma to $18\sqrt{3}$.

6. C — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(9 - 7)x = 3 - (7)$, czyli $2x = -4$. Stąd $x = -2$.

7. B — Jeden zeszyt kosztuje $429/13 = 33$ zł, więc 2 zeszytów kosztuje $2 \cdot 33 = 66$ zł.

8. C — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 32^2 + 60^2 = 4624$. Długość jest dodatnia, więc $x = 68$ cm.

9. C — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(15, 9)$.

10. C — Środek odcinka to $(15, 16)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 15$.

11. D — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 25^2 - \pi \cdot 16^2 = (625 - 256)\pi = 369\pi$ cm^2.

12. A — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 34^2 - 30^2 = 256$, a $x = 16$ cm.

13. A — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 13 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $16 \cdot (16 - 3)/2 = 104$.

14. C — Wszystkich kul jest $7 + 19 + 7 = 33$. Korzystnych jest 14. Zatem $P = 14/33 = 14/33$.

15. A — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 12 = 60$. Suma czterech znanych liczb to 18, więc $x = 60 - 18 = 42$.

16. D — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $14 \cdot 28/2 = 196$ cm^2.

17. A: F; B: P — Suma cyfr wynosi 23: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 88.

18. A: P; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(12^2 + 35^2)} = 37$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (12 + 35) = 94$ cm.

Zestaw 011 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: A 2: B 3: C 4: C 5: A 6: C 7: B 8: A 9: C 10: B 11: C 12: C 13: D 14: B 15: A 16: B 17: A: F; B: F 18: A: F; B: F

1. A — Niech $x = 1,(61)$. Wtedy $100x - x = 160$, czyli $x = 160/99$ po skróceniu.

2. B — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(1 \cdot 10 - 5 \cdot 12)/(12 \cdot 10) = -50/120 = -5/12$.

3. C — Po pierwszej zmianie cena to $5300 \cdot 115/100 = 6095{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $6095{,}00 \cdot 90/100 = 5485{,}50$ zł.

4. C — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $5^{(5 + 2 - 6)} = 5^1 = 5$.

5. A — $\sqrt{637} = \sqrt{(7^2 \cdot 13)} = 7\sqrt{13}$, a $\sqrt{325} = 5\sqrt{13}$. Suma to $12\sqrt{13}$.

6. C — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(11 - 10)x = -15 - (-16)$, czyli $1x = 1$. Stąd $x = 1$.

7. B — Jeden zeszyt kosztuje $578/17 = 34$ zł, więc 2 zeszytów kosztuje $2 \cdot 34 = 68$ zł.

8. A — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 20^2 - 16^2 = 144$. Długość jest dodatnia, więc $x = 12$ cm.

9. C — Przy odbiciu względem osi x odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(10, 3)$.

10. B — Środek odcinka to $(12, -16)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 12$.

11. C — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 17^2 - \pi \cdot 2^2 = (289 - 4)\pi = 285\pi$ cm^2.

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 75^2 - 21^2 = 5184$, a $x = 72$ cm.

13. D — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 61 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $64 \cdot (64 - 3)/2 = 1952$.

14. B — Wszystkich kul jest $8 + 6 + 16 = 30$. Korzystnych jest 8. Zatem $P = 8/30 = 4/15$.

15. A — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 18 = 90$. Suma czterech znanych liczb to 53, więc $x = 90 - 53 = 37$.

16. B — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $23 \cdot 14/2 = 161$ cm^2.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 19: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 19.

18. A: F; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(36^2 + 105^2)} = 111$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (36 + 105) = 282$ cm.

Zestaw 012 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: A 2: C 3: A 4: D 5: B 6: C 7: A 8: B 9: D 10: D 11: A 12: C 13: B 14: D 15: A 16: D 17: A: F; B: F 18: A: P; B: F

1. A — Niech $x = 0,(41)$. Wtedy $100x - x = 41$, czyli $x = 41/99$ po skróceniu.

2. C — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(3 \cdot 6 - 1 \cdot 7)/(7 \cdot 6) = 11/42 = 11/42$.

3. A — Po pierwszej zmianie cena to $5300 \cdot 95/100 = 5035{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $5035{,}00 \cdot 75/100 = 3776{,}25$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: 7^(7 + 1 – 2) = 7^6 = 117649.

5. B — $\sqrt{1584} = \sqrt{(12^2 \cdot 11)} = 12\sqrt{11}$, a $\sqrt{396} = 6\sqrt{11}$. Suma to $18\sqrt{11}$.

6. C — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(10 - 8)x = -1 - (19)$, czyli $2x = -20$. Stąd $x = -10$.

7. A — Jeden zeszyt kosztuje $102/6 = 17$ zł, więc 13 zeszytów kosztuje $13 \cdot 17 = 221$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 10^2 + 24^2 = 676$. Długość jest dodatnia, więc $x = 26$ cm.

9. D — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (11, -12).

10. D — Środek odcinka to (20, -14). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 20$.

11. A — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 32^2 - \pi \cdot 6^2 = (1024 - 36)\pi = 988\pi$ cm².

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 53^2 - 28^2 = 2025$, a $x = 45$ cm.

13. B — 53-kąt można podzielić na 51 trójkątów. Suma wynosi $(53 - 2) \cdot 180° = 9180°$.

14. D — Wszystkich kul jest $18 + 5 + 8 = 31$. Korzystnych jest 26. Zatem $P = 26/31 = 26/31$.

15. A — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 12 = 60$. Suma czterech znanych liczb to 57, więc $x = 60 - 57 = 3$.

16. D — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 348/12 = 58$ cm.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 25: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 87.

18. A: P; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(12^2 + 16^2)} = 20$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (12 + 16) = 56$ cm.